사회조사방법론
측정과 척도 그리고 오차

김현우, PhD[1]

[1] 충북대학교 사회학과 조교수

April 4, 2022

진행 순서

1. 개념화
2. 조작화와 측정
3. 타당도와 신뢰도

개념화

개념화

사회현상을 조사하여 설명할 때 이론적 구성물로서 개념에 의존한다.

- 개념(concept)은 현실이 아니고 단지 이론적 구성물(theoretical construct)에 지나지 않는다.
- 이론적 구성물로서 아노미 역시 직접적으로 관찰가능한 사회 현상이라고 말할 수는 없다.
- 다만 우리는 여러가지 징후를 통해 미루어 우리 사회에 사회문제로서 아노미가 나타나고 있다 라고 말할 수 있을 것이다.
- 사회과학자 사이에서 그 의미와 중요성이 승인될 때 이 개념은 받아들여진다.

개념화

- 때로는 사회과학자를 넘어 대중에게 보편적으로 받아들여지는 개념들이 있다.
- (종종 자연현상처럼 여겨지지만) 성별조차 어디까지나 이론적 구성물이므로 우리 머리 속에서 집단적으로 상상되고 공유될 뿐이다.
- 그러므로 어떤 사회현상을 개념화(conceptualization)한다는 것은 이론적 구성물을 상상하여 만들어내는 셈이다.
- 개념적인 것을 자연적인 것이자 현실(reality) 자체이다 라고 믿는 것은 개념의 물화(reiteration)이다.

개념화

복잡한 개념을 측정할 때 하나의 질문 또는 일회성의 관찰만으로는 불충분하다.

- 만약 명확한 개념(e.g., 성별이나 직업)이라면 이를 구성하는 차원들을 구태여 세부적으로 나누어 볼 필요가 없을지도 모른다.
- (정확한 설명은 아니지만) 하나의 질문만으로도 측정하더라도 크게 어색하지 않다. "당신의 성별은 무엇입니까?" 또는 "당신의 직업은 무엇입니까?'
- 그러나 왜 종교성(religiosity)이나 아노미(anomie)와 같이 추상적인 사회현상을 다음과 같이 물어볼 수 없을까?
  "당신의 종교성은 어떠하십니까?" 또는 "당신은 얼마나 아노미 상태에 있습니까?"
- 첫째, 종교성이나 아노미는 이론적 구성물이므로 응답자는 그게 뭔지 모른다.
- 둘째, 종교성이나 아노미의 상이한 차원들을 뭉뚱그려 응답자가 어떤 측면에서 말하는지 알 수 없다.

개념화

복합적 사회현상을 개념화하려면 종종 여러 차원들을 세부적으로 나누어야 한다.

- 어떤 하나의 개념에는 그 나름의 여러 독특한 측면들 또는 차원(dimension)이 있다.
- 가령 종교성에는 (1) 신념(belief), (2) 의례(ritual), (3) 헌신(devotion), (4) 지식(knowledge) 등의 차원을 떠올려 볼 수 있다.
- 신에 대한 믿음, 종교적 의례의 수행, 시간과 재물을 종교 활동에 소모하는 정도, 종교에 대한 앎은 각각 다른 종교성의 차원들이다.
- 물론 하나의 차원 아래에 또다른 하위차원이 존재할 수도 있다. 가령 헌신 차원에서 헌금과 자원봉사는 다른 차원이므로 하위차원들로 세분하는 것이 바람직할 수도 있다.
- Babbie (2021: 229)에서 "대학생활 만족도 측정"을 읽어보자.

개념화

- 만일 우리가 어떤 사람의 사회경제적 지위(socioeconomic status; SES)를 개념화한다면 어떤 차원들로 세부적으로 나누어야 할까?
- 가령 그 사람의 최종학력과 소득수준을 통해 사회경제적 지위를 측정할 수 있다.
  (1) "지난 12개월 동안 귀하의 총가구소득은 얼마였습니까?"
  (2) "귀하의 최종학력은 무엇입니까?"
- 물론 이 두 차원에 의해 설명되지 못하는 다른 사회경제적 지위의 차원들이 존재하기 마련이다(e.g., 자산, 생활양식, 직업지위 등).
- 그러나 우리는 적어도 아주 분명하게 사회경제적 지위를 어떻게 측정하는지 밝혔으므로 이런 측정 방식에 반대하는 이조차도 우리의 연구 결과가 어떤 의미를 갖는지 이해할 수 있다.
- 새로운 차원의 발견을 통해 사회경제적 지위를 다시 조사연구하는 기회를 가질 수 있다.

개념화

이론적 구성물을 상상할 때 우리는 때로 특정 차원을 놓치곤 한다.

- Babbie (2021: 218–219)에서 “차원에 대한 주의”를 읽어보자.
- 연구를 시작하기 앞서 연구자의 (고정관념에 따라) 특정 지배적인 차원에만 집중하기 쉽다. 그러므로 탐색 과정이 매우 중요하다.
- 특정 개념을 구성하는 여러 차원들이 무엇이고 그것들을 각각 어떻게 측정하는가에 관해서 연구 분야가 따로 있다.
- 측정 분야는 심리학에서 가장 강하고 교육학이나 사회학에서도 이 분야를 전공으로 삼는 연구자가 따로 있다.

조작화와 측정

조작화와 측정

머리 속에서 개념을 상상하고 그 차원들을 구체화했다면 이제 이것들을 측정해야 한다.

- 측정(measurement)이란 대상이 지닌 속성에 대해 정해진 규칙에 따라 숫자를 부여하는 작업이다.
- 측정은 결국 개념이 나타내는 특성의 "정도"에 대응하여 숫자를 부여하는 것이다.
- 만일 우리가 사회경제적 지위를 개념화한다면 높은 지위에 대해 높은 값을 갖도록 하는 지수(index)나 척도(scale)를 사용해야 한다.
- 예를 들어 최종학력과 소득수준을 통해 아래와 같이 사회경제적 지위를 측정할 수 있다:
  (1) "당신의 최종학력은 다음 중 무엇입니까?"
  (2) "연 평균 총가구소득은 얼마입니까?"

조작화와 측정

- Babbie (2021: 211–213)에서 설명한 Leo Srole의 아노미아(anomia)를 읽어보자. 일반 개념이 조작화된 측정치로 바뀌는 과정을 보여주는 좋은 예이다.
- 물론 Srole과는 아노미를 다르게 개념화하고 다르게 측정할 수도 있다.
- Durkheim에 의해 제시된 아노미 개념을 Robert Merton에 따라 재해석하여 이렇게 조작적 정의(operational definition)해보자:

  "어떠한 대상에 대해 현실적인 여건을 고려하지 않고 원하는 바를 의미하는 열망(aspiration)과 현실적인 여건을 고려한 실질적인 기대(expectation) 사이의 격차"

조작화와 측정

- 이제 이것을 어떻게 측정할 것인가? 다음의 두 가지 질문을 생각해보자:
  (1) "가정형편이나 능력 등 현실적인 여건을 고려하지 않을 때 어느 정도까지 교육받고 싶습니까?"
  (2) "가정형편이나 능력 등 현실적인 여건을 고려한다면 어느 정도까지 교육을 받을 수 있다고 생각하십니까?"
- 이제 두 문항에 대한 답의 격차가 곧 아노미의 지표가 될 수 있을 것이다(Why?).
- 이 지표로 무엇을 설명할 수 있을까? 어떤 사회학적 가설을 세워볼 수 있을까?

조작화와 측정

- 만일 우리가 종교성이라는 개념적 구성물을 세 차원(신념, 의례, 헌신, 지식)으로 개념화하였다면 최소한 네 개의 질문들을 통해 각각의 차원들을 별도로 측정해야 한다.
  (1) "당신의 종교적 믿음은 얼마나 강하십니까?"
  (2) "당신은 종교적 의례(기도나 예불 등)를 얼마나 자주 수행하십니까?"
  (3) "당신은 종교기관(교회나 사찰 등)에 헌금 또는 자원봉사를 얼마나 자주 하십니까?"
  (4) "당신은 종교에 대해 얼마나 많은 지식을 가지고 있습니까?"
- 이제 각각에 높은 값이 부여될수록 종교성의 해당 차원이 강하다고 해석할 수 있다.

조작화와 측정

- 어떤 개념이나 그 개념을 구성하는 차원들을 측정할 때는 척도(scale)나 지수(index)를 사용한다.
- 지수와 척도의 정의상 구분은 교과서에서 강조되지만 실무적으로는 구체적인 예제와 적용이 더 중요하다.

조작화와 측정

다양한 척도가 개발되어 있으므로 연구 목적에 따라 적절히 사용해야 한다.

- 먼저 척도라는 용어를 들으면 리커트 척도(Likert scale)를 떠올리자.
- 응답 범주는 명확한 서열성을 가지고 있으므로 주어진 진술문에 대해 응답자가 얼마나 찬성 또는 반대하는지 숫자를 부여할 수 있다.

1. 귀하는 한국 국민인 것을 어느 정도 자랑스럽게 생각하십니까?

___ ① 매우 자랑스럽다	___ ③ 별로 자랑스럽지 않다	___ (8) 모르겠다
___ ② 다소 자랑스럽다	___ ④ 전혀 자랑스럽지 않다	

- 만약 어떤 응답자가 자신이 한국인임을 “매우 자랑스럽다” 라고 응답했다면 그는 “다소 자랑스럽다”의 태도를 넘어선 것이다.
- 4점에서 9점 사이의 척도 구성이 일반적이다. 중립점을 설정하거나 설정하지 않을 수도 있다.

조작화와 측정

- 보가더스 척도(Bogardus scale)는 특히 사회적 거리(social distance)를 측정할 때 매우 중요하다.
- 응답자는 한 종류의 교제를 수용할 때 그보다 강도가 더 약한 이전의 모든 교제들은 당연히 수용할 것이라고 전제된다.

117. 귀하는 이주자들과 아래와 같은 형태의 관계를 맺는데 대해 어떻게 생각하십니까? 다음 내용들을 읽고 찬성 또는 반대로 응답하여 주십시오. 먼저 북한이탈주민(새터민)과의 관계에 있어서는 어떻게 생각하십니까?

보기 카드	북한이탈주민 (새터민)		중국동포 (조선족)		중국인 (한족)		일본인		동남아시아인		미국인		유럽인	
	찬성	반대	찬성	반대	찬성	반대	찬성	반대	찬성	반대	찬성	반대	찬성	반대
1) 우리나라를 방문하는 것	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②
2) 우리나라 국민이 되는 것	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②
3) 내 직장에서 동료로 지내는 것	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②
4) 내 가까운 이웃이 되는 것	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②
5) 나와 절친한 친구로 지내는 것	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②
6) 내 자녀의 배우자가 되는 것	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②
7) 나의 배우자가 되는 것	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②

조작화와 측정

- 전대성·이주실(2015)의 일부를 읽어보자.

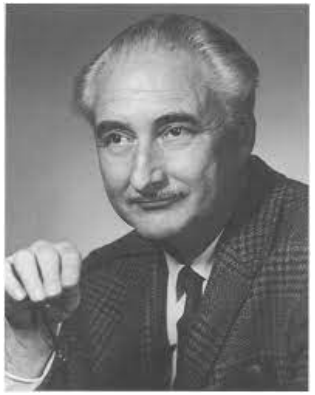
변수명	측정지표	척 도
이주민에 대한 사회적 거리	응답자의 이주민에 대한 사회적 거리	① 북한이탈주민, ② 중국동포(조선족), ③ 중국인(한족), ④ 일본인, ⑤ 미국인들과 아래와 같은 형태의 관계를 맺는 것에 대한 응답인의 생각(찬성=1, 반대=0)에 대한 총점 1) 1점=우리나라를 방문하는 것 2) 2점=우리나라 국민이 되는 것 3) 3점=내 직장에서 동료로 지내는 것 4) 4점=내 가까운 이웃이 되는 것 5) 5점=나와 절치한 친구로 지내는 것 6) 6점=나 또는 내 자녀의 배우자가 되는 것

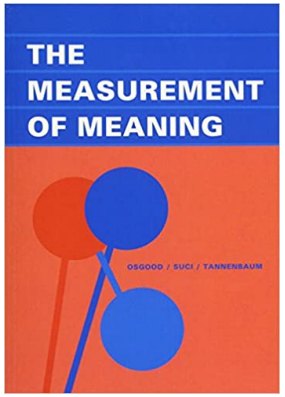
- 모든 (출신국 별) 이주민에 대해 느끼는 사회적 거리의 합은 5점에서 30점 사이로 계산된다(Why?). 이 값이 크다는 것은 사회학적으로 무엇을 의미하는가? 이에 관해 어떤 사회학적 가설을 세워볼 수 있을까?

전대성·이주실. 2015. "사회참여가 이주민들에 대한 사회적 거리에 미치는 영향." 『행정논총』 53(3): 197–218.

조작화와 측정

- 어의차이 척도(semantic differential)는 응답자로 하여금 두 정반대 형용사 중 자신의 감상을 선택하는 척도이다.
- Charles E. Osgood 등은 20개 이상 국가의 원어민들에게 아버지, 어머니, 물, 달과 같은 100개 단어를 나열하고 제일 먼저 생각나는 형용사를 적도록 하였다.
- 이렇게 조사된 형용사의 반대형용사를 준비한 다음, 각국의 조사 응답자에게 다시 50개 단어를 제시하고 그 심상을 어의차이 척도에 따라 평가하도록 유도하였다.
- 이들의 핵심적 발견은 개별 문화를 뛰어넘어 정서(affect)가 평가(evaluation), 권력(power), 활력(activity)이라는 세 차원으로 묶인다는 점이다.





조작화와 측정

- 감성 형용사의 패턴에 따라 연구대상(e.g. 상품) 또는 응답자의 유사성을 프로파일링(profiling)할 수 있다(Why?).

중요하다	I——I——I——I——I——I——I	중요하지 않다
관련이 크다	I——I——I——I——I——I——I	무관하다
의미가 크다	I——I——I——I——I——I——I	의미가 작다
유용하다	I——I——I——I——I——I——I	유용하지 않다
가치가 크다	I——I——I——I——I——I——I	가치가 작다
중대한 것이다	I——I——I——I——I——I——I	하찮은 것이다
유익하다	I——I——I——I——I——I——I	유익하지 않다
관심이 많다	I——I——I——I——I——I——I	관심이 없다
매력적인 것이다	I——I——I——I——I——I——I	매력적인 것이 아니다
원한다	I——I——I——I——I——I——I	원하지 않는다
바람직 하다	I——I——I——I——I——I——I	원하지 않는다
필요하다	I——I——I——I——I——I——I	필요하지 않다

조작화와 측정

- 어의차이 척도는 사회학 연구에서 많이 활용되지 않은 편이지만 여러모로 큰 잠재력을 갖고 있다.
- 최샛별 외의 연구(2003)를 읽어보자. 이것은 가족과 관련된 35개의 사회적 정체성에 대해 느끼는 50쌍의 감성 형용사를 조사하여 유형을 파악한 것이다.

최샛별 이명진 김재온. 2003. "한국의 가족 관련 사회정체성 연구: 감정조절이론(ACT)의 수정 적용을 중심으로." 『한국사회학』 37(5): 1–30.

조작화와 측정

- 그 외에도 쌍대비교 척도(paired comparison scaling), 순위서열척도(rank order scaling), 고정총합척도법(constant sum scaling), 소시오메트리 척도(sociometric scale), 서스톤 척도(Thurstone scale), 도표평정척도(graphic rating scaling), 스타펠 척도(Stapel scale) 등 다양한 척도가 존재한다.
- 상황에 따라 적절하고도 창의적인 척도를 적용하는 것이 중요하다. 그러나 우리는 첫 사회조사인만큼 일단 리커트 척도, 보가더스 척도, 그리고 어의차이 척도에 관해 좀 더 열심히 공부하자.

조작화와 측정

한편 지수는 주어진 응답을 “공식에 따라” 하나의 숫자로 합성한 것이다.

- 가령 정치적 행동(political activism)의 수준에 관해서라면 다음과 같은 항목들을 구성할 수 있다.

공직자에게 편지 쓰기	정치적 탄원서에 서명하기	정치적인 목적을 위해 기부금 내기
정치가에게 기부금 내기	편집자에게 정치적 편지 쓰기	다른 사람이 투표에서 선택을 바꾸도록 설득하기

- 응답자가 해본 행동에 체크 표시를 하면, 이에 각각 1점씩 부여하여 모두 합산할 수 있다. 그러면 응답자에 따라 최소 0점에서 6점까지의 지수를 얻을 수 있다.
- 높은 지수를 가진 응답자는 정치적 행동을 많이 했다는 의미로 해석된다.

조작화와 측정

- 물론 꼭 1점씩만 부여해야 하는 것은 아니다. 가령 다른 사람 설득이 편지쓰기보다 2배 중요하다면 여기에만 특별히 2점을 부여할 수도 있다. 혹은 항목별로 좀 더 세련된 가중치(weight)를 부여할 수도 있다.
- Babbie (2021: 265-266)를 읽어보자. 미국의 주 별로 건강지수를 구성하는 각 항목에 따라 상이한 가중치를 가지고 있음을 알 수 있다.

조작화와 측정

- 자기평가(self-assessment)는 지나치게 주관적인 탓에 타당성(validity)이 낮다고 비판할 수도 있다.
- 물론 (종교성에서 믿음이야 어렵겠지만 의례 수행이나 지식 등은) 실제 행동을 관찰하거나 시험을 통해 측정할 수도 있다.
- 하지만 집단적 믿음은 이미 사회적 실체이기 때문에 이 비판은 오로지 부분적으로만 옳다.
- 가령 기업경기실사지수(Business Survey Index; BSI)는 경기 동향에 대한 기업가들의 판단을 조사하고 그 평균값을 0점(매우 악화)에서 200점(매우 호조) 사이로 보고한다.

조작화와 측정

- 지수를 개발하는 것은 과학적 연구 목적 외에도 일상 생활 속에서 중요한 의미를 갖는다.
- 가령 체질량지수(Body Mass Index; BMI)는 다음과 같이 계산된다.

$$BMI = \frac{\text{weight (kg)}}{\text{height (m)}^2}$$

- Arthur Okun이 개발한 고통지수(misery index)는 경기의 어려움을 다음과 같이 단순히 계산하였다.

$$MI = \text{소비자물가 상승률} + \text{실업률}$$

조작화와 측정

- 소비자물가지수는 품목별로 실제 구매가를 조사하여 계산된다. 소비자의 구입 목적에 따라 12개의 대분류로 구성되어 있다.

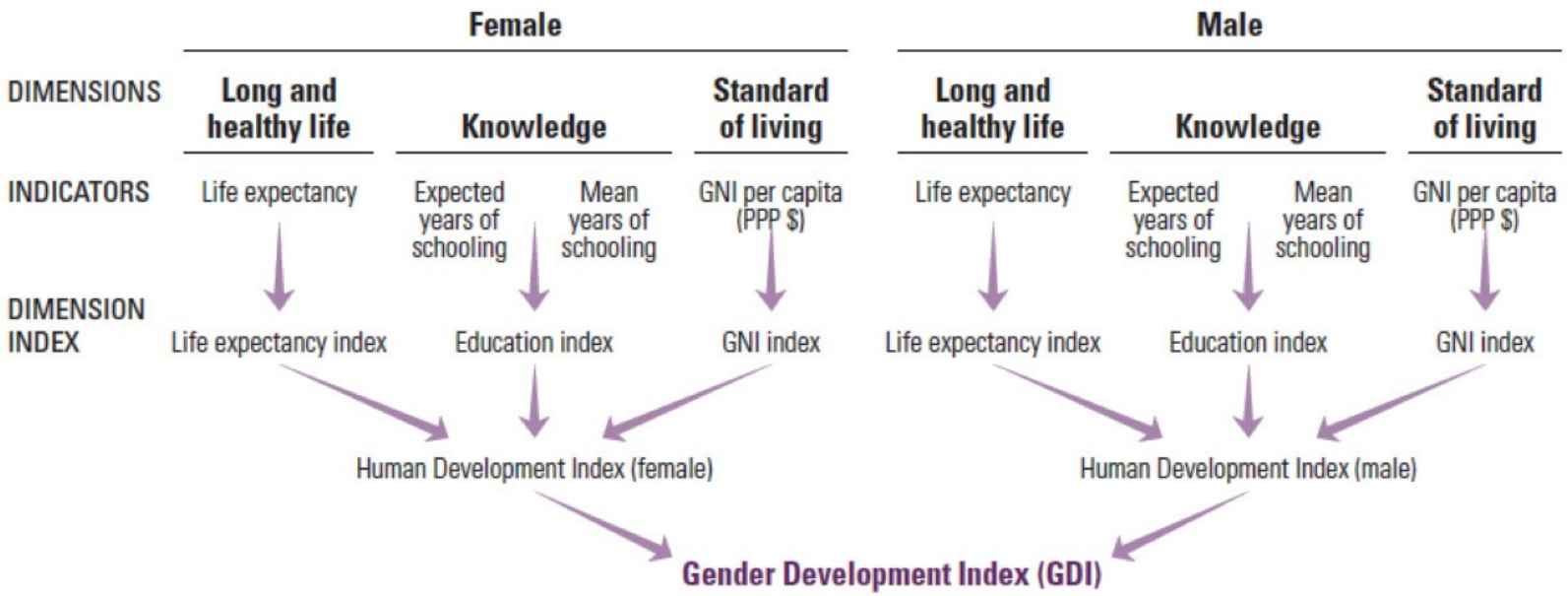
지출목적별 부문											
식료품 및 비주류 음료	주류 및 담배	의류 및 신발	주택, 수도, 전기 및 연료	가정용품 및 가사 서비스	보건	교통	통신	오락 및 문화	교육	음식 및 숙박	기타상품 및 서비스
(140품목)	(7품목)	(25품목)	(15품목)	(50품목)	(34품목)	(33품목)	(6품목)	(47품목)	(20품목)	(44품목)	(37품목)

- 구체적인 품목은 이 [링크] 에서 확인해 볼 수 있다.

조작화와 측정

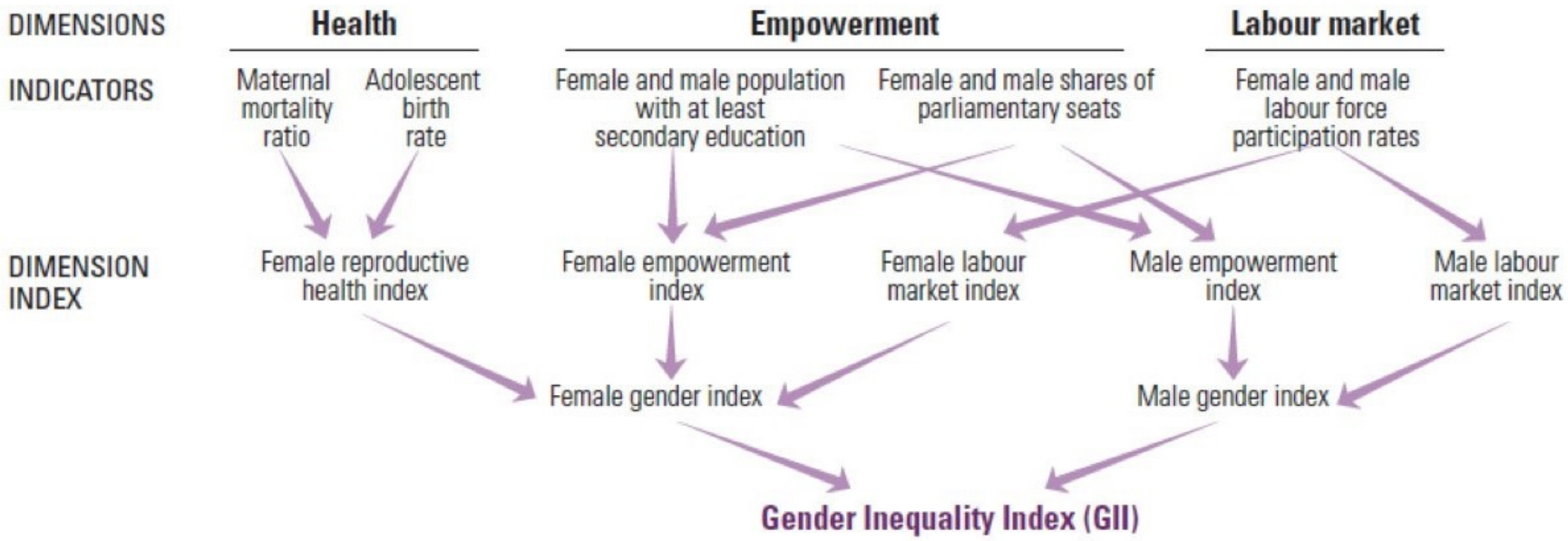
지수의 구성요소와 가중치 부여 방식 등에는 가치판단이 개입되므로 논쟁의 여지가 있다.

- UNDP에서 발표하는 젠더개발지수(Gender Development Index; GDI)는 여성 HDI와 남성 HDI의 비율로 계산된다([링크]).
- 이것은 남녀평등의 관점에서 지수가 구성되어 있으므로 가난한 여성이 아무리 많아도 남자도 똑같이 가난하면 지수가 높게 나올 수 있다.



조작화와 측정

- 똑같이 UNDP에서 발표하는 젠더불평등지수(Gender Inequality Index; GII)는 HDI의 남녀 비율 대신 정치·경제 분야에 참여의 여성 비율을 사용한다.
- GDI가 개발도상국과 비도시 지역에서의 젠더 불균등이 드러내기에 부적절하는 지적에 따라 2010년부터 새로 도입되었다.



조작화와 측정

- Babbie (2021: 262)를 읽어보자. 미국의 U.S. News and World Report 뿐 아니라 우리나라 중앙일보 대학 순위평가는 그 자체로 강력한 권력의 원천이다. 어떻게 측정되는가? 아무도 정확하게 모른다.
- 기후변화의 책임은 어떻게 측정해야 하는 것인가? 국가별 CO2 총배출량인가 아니면 1인당 배출량인가?
- 사회지표운동(social indicator movement)은 사회문제를 측정하는 지표 또는 지수를 만들어 널리 확산하여 그 문제의 심각성과 개선 정도를 알리는 조사연구이자 사회운동이다.

타당도와 신뢰도

타당도와 신뢰도

타당도와 신뢰도는 이미 사회통계연습에서 배운 개념들이다.

- 과학은 사람의 측정을 전제로 하므로 반드시 오차(error)를 전제로 한다.
- 타당도(validity)는 재고자 한 개념을 얼마나 충실하게/제대로 측정했는가의 문제다
- 타당도는 오차가 체계적으로(systematically) 발생할 때 문제된다. 가령 고래가 체중계에 올라섰는데 40kg이 나왔면 그 측정의 타당도는 낮다.
- 신뢰도(reliability)는 재고자 한 개념을 얼마나 일관성있게(consistent) 측정했는가의 문제다.
- 신뢰도는 오차가 불규칙적으로(randomly) 발생할 때 문제된다. 가령 고래가 체중계에 3번 측정해서 모두 다르게 나온다면 그 측정의 신뢰도는 낮다.

타당도와 신뢰도

측정 도구의 신뢰성을 확인하는 몇 가지 방법이 있다.

- 검사-재검사법(test-retest method)은 시간 간격을 두고 동일한 측정을 한 번 이상 반복한 뒤, 얼마나 일관되어 있는지 확인하는 방법이다.
- 시험에 익숙해진 탓에 학습효과(carry-over effect)가 문제될 수 있다.
- 반분법(split-half reliability)은 (같은 개념을 측정하기 위해 준비된) 여러 문항들을 반으로 나누어 두 세트로 측정한 뒤, 전체 문항들과도 각각 여전히 높은 상관성을 갖는지 확인하는 방법이다.
- 내적 일관성(internal consistency)은 한 개념 내지 그 하위차원을 측정하는 문항들 사이에서 상관관계가 높은지 확인하는 방법이다.
- 내적 일관성은 크론바흐 알파(Cronbach's α)에 의해 확인될 수 있으므로 널리 사용되고 있다.

타당도와 신뢰도

- 종종 어떤 개념을 단일한 질문으로 측정하기보다는 조금씩 다른 질문을 함께 제시하여 측정하는데, 이는 신뢰성을 확보하고 검증하기 위해 중요한 전략이다.
- 신경현(2003)을 읽어보자. 이 연구는 여러 4개 내지 6개의 문항들을 통해 직무소진(job burnout)의 세 차원(정서적 소진, 비인격화, 개인 성취감의 감소)을 측정하고 있다.
- 리커트 척도를 사용하였다면 유사한 문항을 개발하여 응답을 유도하고 그 결과를 더하거나 평균내어 이를 최종적인 지표로 활용한다.

신강현. 2003. “일반직 종사자를 위한 직무 소직 척도(MBI-GS)에 대한 타당화 연구.” 『한국심리학회지: 산업 및 조직』 16(3): 1-17.

타당도와 신뢰도

타당성을 어떻게 정의하는가에 따라 타당도 역시 그 종류를 나눌 수 있다.

- 액면 타당도(face validity)는 그 개념을 측정하기 위한 문항들이 논리적으로 짜여져 있는가에 따라 결정된다.
- 타당도의 첫 출발점이다. 보통 문헌 분석과 전문가 토론 등을 통해 타당화된다.
- 기준 타당도(criterion validity)는 조사된 지표들이 다른 외적 기준에 의해 지지될 때 확보된다.
- 연구자에 따라 이를 예측 타당도(predictive validity)라고 부르기도 하는데 이를 기준 타당도와 같은 것으로 보기도 하고 그 일부로 보기도 한다.

타당도와 신뢰도

- 내용 타당도(content validity)는 측정대상이 되는 사회현상의 속성을 골고루 반영하고 있는가에 의해 확보된다.
- 가령 수학능력시험을 국영수 점수만으로 평가한다면 내용 타당도에 결함이 있다.
- 구성 타당도(construct validity)는 이론적인 개념구조와 실제 문항들의 구조가 잘 대응할 때 확보된다.
- 구성 타당도는 요인분석(factor analysis)에 의해 직접적으로 검증될 수 있으므로 널리 활용되어 왔다.

타당도와 신뢰도

개념화, 지수와 척도, 측정은 사회조사방법론의 굉장히 중요한 부분이다.

- 이해갈 때까지 교과서를 반복해서 읽자. 두 번 정도 읽으면 거의 다 이해할 수 있고, 두 번째 읽기는 매우 빠르고 쉽다.
- 타당도와 신뢰도에 관해서 사회통계연습 강의안을 복습하자.